

# 问题三灵敏度分析报告

VLSI 布图规划设计 — 判定强度参数灵敏度分析

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

## 1 S1：判定种子数灵敏度

可行性判定是启发式的，存在假阴性（搜索不足被判不可行）。判定种子数  $K$  直接决定假阴性概率 ( $P \approx \prod P_s$ )。扫描  $K = 1/3/5/7/10/15$  (n100/n200)，n300 扫描至 5/7/10 (seed15/20 因赛程时间未加密)。

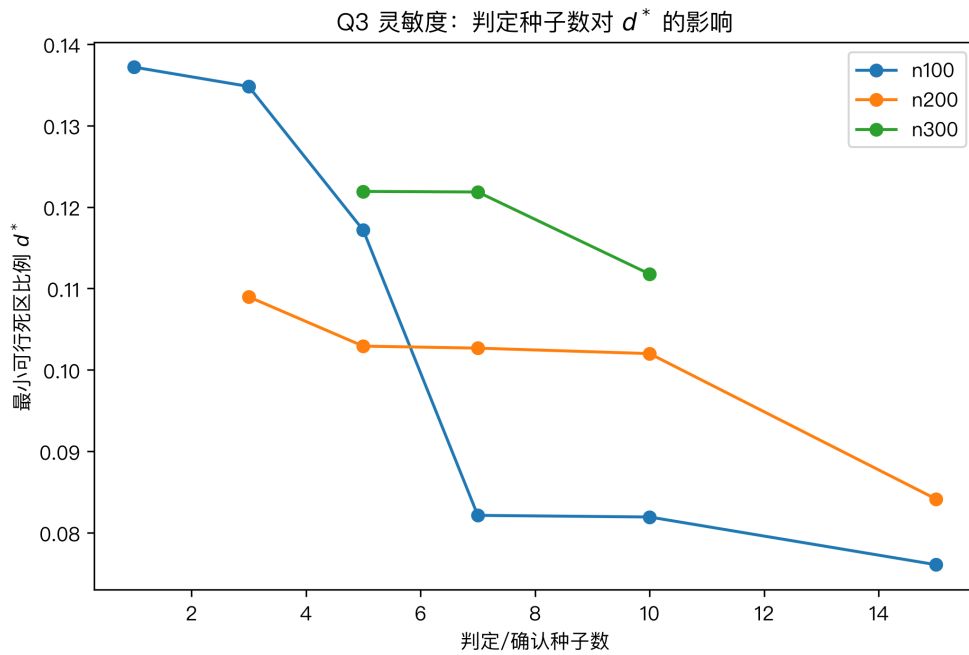


图 1:  $d^*$  随判定种子数变化

表 1: S1 数据 (eps=1e-4)

| chip | seeds | d_star   | confirmed |
|------|-------|----------|-----------|
| n100 | 1     | 0.137183 | True      |
| n100 | 3     | 0.134811 | False     |
| n100 | 5     | 0.117161 | True      |
| n100 | 7     | 0.082131 | True      |
| n100 | 10    | 0.081931 | True      |
| n100 | 15    | 0.076072 | True      |
| n200 | 3     | 0.108977 | True      |
| n200 | 5     | 0.102918 | True      |
| n200 | 7     | 0.102671 | True      |
| n200 | 10    | 0.101998 | False     |
| n200 | 15    | 0.084141 | True      |
| n300 | 5     | 0.121921 | True      |
| n300 | 7     | 0.121848 | True      |
| n300 | 10    | 0.111773 | True      |

**结论:**  $d^*$  随种子数**单调下降**——n100 从 1 种子的 0.137183 降至 15 种子的 0.076072 (改善 45%), n200 从 3 种子的 0.108977 降至 15 种子的 0.084141 (改善 23%), n300 从 5 种子的 0.121921 降至 10 种子的 0.111773 (改善 8%)。种子数 3 时 n100 判定不可靠 (未确认), 5 及以上稳定。论文表述必须注明”搜索强度相关”:  $d^*$  是在当前判定强度下验证过的最小可行死区比例; 定稿协议为 n100/n200 判定 15、n300 判定 10 (n300 的 15/20 因赛程未扫描, 可按需加密)。

## 2 S2: 二分终止精度灵敏度

二分终止条件  $hi - lo < \varepsilon$ , 扫描  $\varepsilon = 10^{-3}/10^{-4}/10^{-5}$  (n100, seeds=3)。

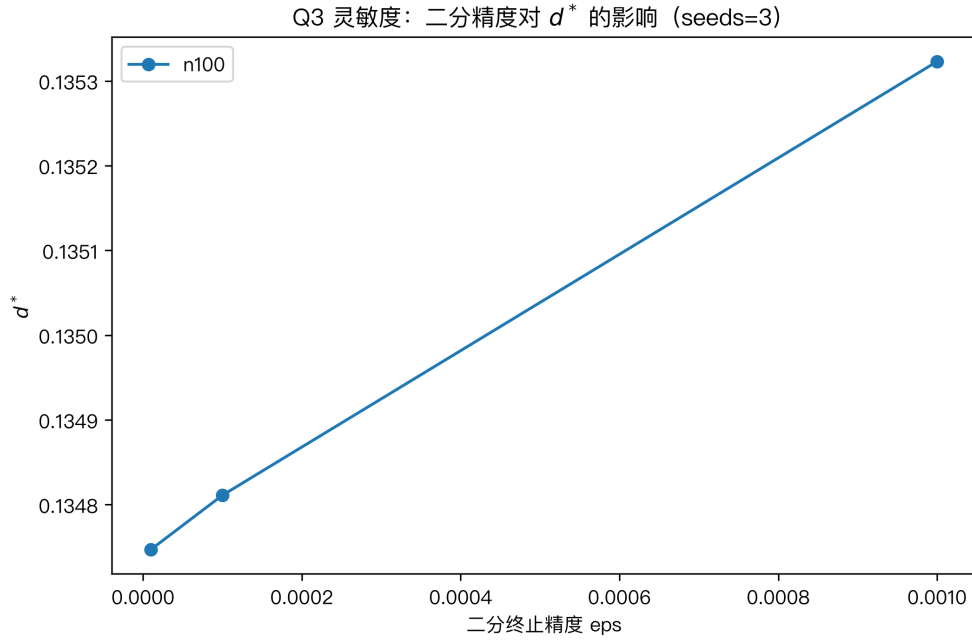


图 2:  $d^*$  随二分精度变化

表 2: S2 数据

| chip | eps    | d_star   |
|------|--------|----------|
| n100 | 1e-05  | 0.134747 |
| n100 | 0.0001 | 0.134811 |
| n100 | 0.001  | 0.135323 |

**结论：** $\varepsilon$  从  $10^{-3}$  收紧到  $10^{-5}$ ， $d^*$  仅变化 0.4% ( $0.135323 \rightarrow 0.134747$ ) ——二分精度对结果**不敏感**， $10^{-4}$  是成本与精度的合理平衡点（约 11 次判定）。

### 3 S3：判定/确认种子解耦

二分判定 (judge) 与最终双向确认 (confirm) 使用不同的种子数，扫描判定  $3/5 \times$  确认  $7/10$ 。

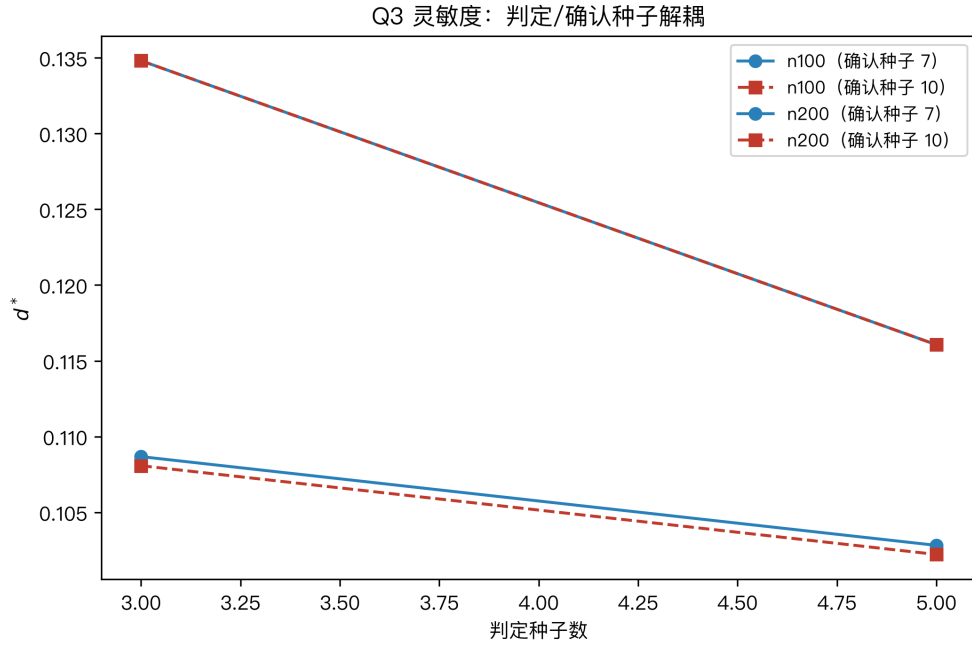


图 3: 判定/确认种子解耦对  $d^*$  的影响

表 3: S3 数据

| chip      | judge_seeds | confirm_seeds | d_star   | confirmed |
|-----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| n100      | 3           | 7             | 0.134811 | False     |
| n100      | 3           | 10            | 0.134811 | False     |
| n100      | 5           | 7             | 0.116061 | False     |
| n100      | 5           | 10            | 0.116061 | False     |
| n200      | 3           | 7             | 0.108677 | True      |
| n200      | 3           | 10            | 0.108077 | False     |
| n200      | 5           | 7             | 0.102818 | True      |
| n200      | 5           | 10            | 0.102218 | False     |
| n300_n300 | 5           | 10            | 0.121021 | True      |

结论：判定种子决定  $d^*$  位置（3 → 5 时  $d^*$  从 0.134811 降至 0.116061），确认种子决定“确认”成败（判定 5 + 确认 7 未通过，需更小的  $d^*$  才能通过）——两者解耦验证了“判定强度 → 假阴性率 →  $d^*$  精度”的因果链，支持交付采用高判定/确认种子协议。